

CFGs

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

MÓDULO

Sistemas de Gestión Empresarial



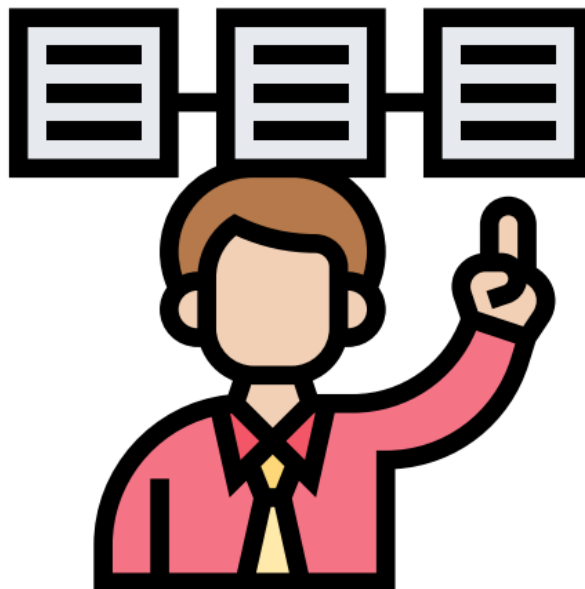
ÍNDICE

1. Contacto
2. Horario
3. Objetivos
4. Contenido
5. Temporalización
6. Criterios de Evaluación
7. Requisito de Asistencia
8. Recursos

1. Contacto

Profesor: Pablo Junquero Girón

E-mail: p.junquerogiron@edu.gva.es



2. Horario (a partir de octubre, en septiembre revisar distribución del centro)

Tutorías: organización y solicitud

Las tutorías se gestionarán **por correo electrónico**, tanto las individuales como las colectivas.

Para poder preparar adecuadamente las sesiones, se establece un **plazo de 48 horas de antelación** para comunicar la asistencia y las cuestiones que se desean tratar. Este plazo es una **medida de organización del módulo** y tiene como finalidad poder preparar las tutorías y atender vuestras dudas de la mejor manera posible.

Horario de tutorías

El horario indicado a continuación se aplicará **a partir de octubre**. Durante el mes de septiembre se deberá consultar la distribución definitiva establecida por el centro.

Tutorías individuales:

- **Lunes:** 16:50 – 17:45 h
- **Viernes:** 14:05 – 15:00 h

Sesiones colectivas

- **Martes:** 19:00 – 19:55 h
- **Viernes:** 12:10 – 13:05 h

2.1 Tutoría Individual

Tutorías individuales

Para solicitar una tutoría individual, envíame un correo con un mínimo de **48 horas de antelación** indicando:

- **Nombre y apellidos.**
- **Día y hora de la tutoría que solicitas.**
- **Contenido o actividad sobre la que tienes dudas.**
- **Descripción breve de las cuestiones que quieres resolver.**

Asunto del correo:

[TUTORÍA INDIVIDUAL] – Nombre y apellidos – Solicitud

La solicitud de una tutoría no implica su aceptación.

La tutoría **solo se considerará confirmada cuando el profesor responda al correo confirmando expresamente el día y la hora.** Hasta recibir dicha confirmación, la solicitud se considerará pendiente.

2.2 Sesiones Colectivas

Sesiones colectivas

La asistencia a las sesiones colectivas es, con carácter general, voluntaria.

Si tienes previsto asistir, envíame un correo con un mínimo de **48 horas de antelación** indicando:

- **Nombre y apellidos.**
- **Fecha de la sesión colectiva a la que asistirás.**
- **Qué contenido, tema o actividad quieres trabajar.**
- **Qué dudas concretas tienes.**

Asunto del correo:

[TUTORÍA COLECTIVA] – Nombre y apellidos – Fecha

La comunicación previa permitirá saber **quién tiene previsto asistir y qué cuestiones desea trabajar**, para poder preparar la sesión en función de las dudas y necesidades planteadas.

Importante: cuanto más concretas sean las dudas que indiquéis en el correo, mejor podré preparar la tutoría.
El plazo de 48 horas es una medida de organización del módulo y no un requisito establecido por la normativa.

3. Objetivos

- Identificar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM) reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.
- Implantar sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las distintas opciones y módulos.
- Adaptar sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por éstos.
- Realizar operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM.
- Desarrollar componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje de programación incorporado.

4. Contenido

¿Qué estudiarás?

Durante este curso, entre otras cosas, estudiaremos:

- Conocer que es un sistema de gestión empresarial (ERP)
- Conocer algunos conceptos del mundo de la empresa.
- Conocer que tipos de despliegue pueden hacerse en sistemas ERP.
- Conocer la diferencia entre virtualización por hipervisor y la virtualización mediante contenedores.
- Ser capaz de utilizar el contenedor Docker.
- Ser capaz de utilizar Docker Compose.
- Desplegar Odoo en Linux manualmente.
- Desplegar Odoo en Linux utilizando Docker y Docker Compose.

4. Contenido

¿Qué estudiarás?

- Aprender a implantar Odoo ya instalar y configurar módulos de Odoo mediante un caso práctico.
- Aprender a programar en Python 3.
- Aprender a preparar el entorno para desarrollar módulos en Odoo.
- Dar los primeros pasos en desarrollo de módulos en Odoo.
- Crear modelos de datos por módulos de Odoo.
- Crear vistas para los modelos de datos en módulos de Odoo
- Utilizar funciones avanzadas en el servidor Odoo.
- Usar la herencia de modelos en Odoo.
- Creación de informes y wizards con Odoo.
- Creación de Web Controllers y API Rest con Odoo

4. Contenido

UNIDAD 1. Sistemas ERP-CRM-BI (5h)

UNIDAD 2: Introducción a Docker (11h)

UNIDAD 3. Instalación y configuración de un ERP (5h)

UNIDAD 4. Implantación de un ERP en la empresa (5h)

UNIDAD 5. Python 3 básico (21h)

UNIDAD 6. Entorno de desarrollo y primer módulo Odoo (5h)

UNIDAD 7. Desarrollo de módulos en Odoo Model y Vista (10h)

UNIDAD 8. Desarrollo de módulos Controlador, Herencia y Web Controllers (11h)

5. Temporalización

Primera Evaluación:

Septiembre – Noviembre (aprox)

Segunda Evaluación:

Noviembre -Febrero (aprox)

5. Temporalización

1a Evaluación

CONTENIDOS	PROGRAMADO
UD 1: Sistemas ERP-CRM-BI (5h)	12 de Septiembre al 19 de Septiembre
UD 2: Introducción a Docker (11h)	19 de Septiembre al 6 de Octubre
UD 3: Instalación y configuración de un ERP (5h)	10 de Octubre al 17 de Octubre
UD 4: Implantación de un ERP en la empresa (5h)	17 de Octubre al 24 de Octubre

2a Evaluación

CONTENIDOS	PROGRAMADO
UD 5: Python 3 básico (21h)	27 de Octubre al 1 de Diciembre
UD 6: Entorno de desarrollo y primer módulo Odoo (5h)	1 de Diciembre al 12 de Diciembre
UD 7: Desarrollo de módulos en Odoo Model y Vista (10h)	15 de Diciembre al 16 de Enero
UD 8: Desarrollo de módulos Controlador, Herencia y Web Controllers (11h)	19 de Enero al 6 de Febrero

6. Criterios de Evaluación

La evaluación se realizará según la normativa vigente (ORDEN 8/2026).

Aspectos a tener en cuenta en la Evaluación

- Tiene carácter continuo e integrador según los módulos profesionales o sus resultados de aprendizaje (RA).
- El equipo educativo realizará el proceso de evaluación por competencias teniendo como referentes los RA, los criterios de evaluación y las competencias profesionales y para la empleabilidad establecidas en cada currículo.
- La calificación de los módulos profesionales estará en función de la consecución de los RA y será numérica, entre 1 y 10, sin decimales.

6. Criterios de Evaluación

- Se realizará una evaluación inicial antes de finalizar el segundo mes lectivo del curso para conocer las características del alumnado. En esta evaluación no se ponen notas
- Se realizarán evaluaciones parciales. Como mínimo dos, una al término del 1er trim. y otra al término del 2o trim., para evaluar el progreso del alumnado en la consecución de los RA y emitir calificaciones parciales numéricas (orientativas, no vinculantes).
- Se realizará una evaluación ordinaria (asignar la calificación final)
- Se realizará una evaluación extraordinaria

6. Criterios de Evaluación

Aspectos a tener en cuenta en la Evaluación

- Se realizarán pruebas objetivas escritas (exámenes) con cuestiones de desarrollo, test o resolución de ejercicios prácticos.
- Se pueden realizar pruebas orales
- Resolución de las prácticas y ejercicios de cada unidad didáctica
- Ficha de valoración de actitudes y trabajo diario del alumno/a analizando su interés, participación y colaboración en el trabajo en grupo.



6. Criterios de Evaluación

Aspectos a tener en cuenta en la Evaluación

- Durante cada trimestre se pueden realizar proyectos en grupos de trabajo o individuales que complementarán las calificaciones de las pruebas escritas.
- La evaluación trimestral es orientativa y las que tendrán plena validez serán la evaluación final/ordinaria y la extraordinaria.
- Para calcular la nota de una prueba (proyecto, prácticas o examen), se puntuarán de 0 a 10 la consecución de los RA asociados.
- Para calificarse los RA, se puntuarán de 0 a 10 los “Criterios de Evaluación” que por normativa están asociados al RA.

En el RD 405/2023, de 29 de mayo, se detallan:



UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

6. Criterios de Evaluación

RA1. Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM) reconociendo sus características y verificando la configuración del sistema informático.

Objetivos (Criterios de evaluación):

- a) Reconocer los diferentes sistemas ERP-CRM existentes en el mercado.
- b) Comparar sistemas ERP-CRM en función de sus características y requisitos.
- c) Identificar el sistema operativo adecuado a cada sistema ERP-CRM.
- d) Identificar el sistema gestor de datos adecuado para cada sistema ERP-CRM.
- e) Verificar las configuraciones del sistema operativo y del gestor de datos para garantizar la funcionalidad del ERP-CRM.
- f) Documentar las operaciones realizadas.
- g) Documentar las incidencias producidas durante el proceso.

6. Criterios de Evaluación

RA2.Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las distintas opciones y módulos.

Objetivos (Criterios de evaluación):

- a) Identificar los distintos tipos de licencia.
- b) Identificar los módulos que componen el ERP-CRM.
- c) Realizar instalaciones monopuesto.
- d) Realizar instalaciones cliente/servidor.
- e) Configurar los módulos instalados.
- f) Realizar instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en distintos supuestos.
- g) Verificar el funcionamiento del ERP-CRM.
- h) Documentar las operaciones realizadas y las incidencias.

6. Criterios de Evaluación

RA3.Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los sistemas ERP-CRM.

Objetivos (Criterios de evaluación):

- a) Utilizar herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de datos proporcionados por los sistemas ERP-CRM.
- b) Generar formularios.
- c) Generar informes.
- d) Exportar datos e informes.
- e) Automatizar las extracciones de datos mediante procesos.
- f) Documentar las operaciones realizadas y las incidencias observadas.

6. Criterios de Evaluación

RA4.Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por éstos.

Objetivos (Criterios de evaluación):

- a) Identificar las posibilidades de adaptación del ERP-CRM.
- b) Adaptar definiciones de campos, tablas y vistas de la base de datos del ERP-CRM.
- c) Adaptar consultas.
- d) Adaptar interfaces de entrada de datos y procesos.
- e) Personalizar informes.
- f) Adaptar procedimientos almacenados de servidor.
- g) Realizar pruebas.
- h) Documentar las operaciones realizadas y las incidencias observadas.

6. Criterios de Evaluación

RA5.Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje de programación incorporado.

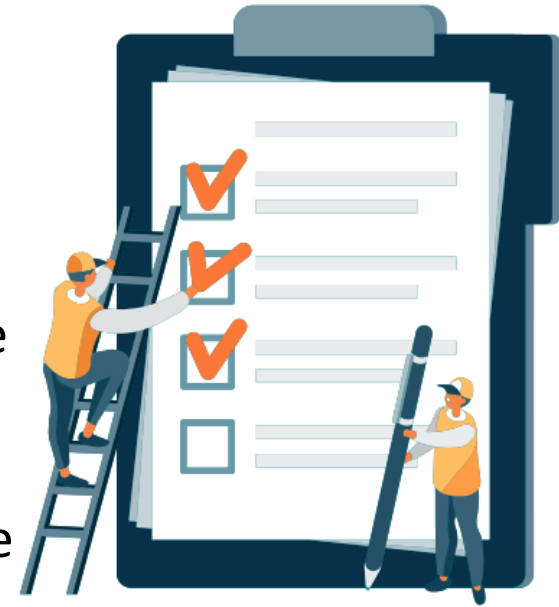
Objetivos (Criterios de evaluación):

- a) Reconocer las sentencias del lenguaje propio del sistema ERP-CRM.
- b) Utilizar los elementos de programación del lenguaje para crear componentes de manipulación de datos.
- c) Modificar componentes software para añadir nuevas funcionalidades al sistema.
- d) Integrar los nuevos componentes software en el sistema ERP-CRM.
- e) Verificar el correcto funcionamiento de los componentes creados.
- f) Documentar todos los componentes creados o modificados.

6. Criterios de Evaluación

Ponderación de calificaciones:

- Prácticas y trabajos (20%).
- Exámenes parciales y proyectos (80%)
- Al menos se ha de obtener un 5 en cada parte para poder promediar, en caso contrario no se puede aprobar
- Actitud diaria en el aula puede subir (sólo si se tiene al menos un 5) o bajar hasta un 10%



6. Criterios de Evaluación

Aspectos a tener en cuenta en la Evaluación

- El peso de cada uno de los exámenes y prácticas variará en función de los contenidos, dificultad...
- En los trabajos entregados se valorarán, además del contenido, la expresión escrita y la riqueza de vocabulario, presentación y estética, coherencia y originalidad de las ideas.
- Las prácticas tendrán una penalización de 2 puntos por cada día que se entregan fuera de plazo. Una vez corregida en clase ya no se corregirá la práctica y puntuará como 0 puntos.
- Estas normas podrán variar durante el curso.



6. Criterios de Evaluación

Recuperaciones

- Muy difícil recuperar si no se lleva la asignatura al día
- Para recuperar trabajos: Con un nuevo trabajo extra.
- Para recuperar exámenes: Una vez terminada la evaluación



6. Criterios de Evaluación



Recuperaciones

- Para recuperar exámenes: Se realizará una recuperación de los exámenes suspendidos (una prueba), siendo la nota máxima obtenible en la recuperación de 5.
- En caso de que el alumno/a no supere durante el curso, menos de tres RA, podrá realizar una prueba de recuperación en junio que incluirá todos los contenidos trabajados en esos RA. Si son más de dos los RA, se deberá examinar en convocatoria ordinaria de TODO.
- En caso de que el alumno/a suspenda el módulo en junio, dispondrá de la convocatoria extraordinaria de julio, la cual consistirá en una prueba que incluirá TODOS los contenidos y RA del módulo.

6. Criterios de Evaluación

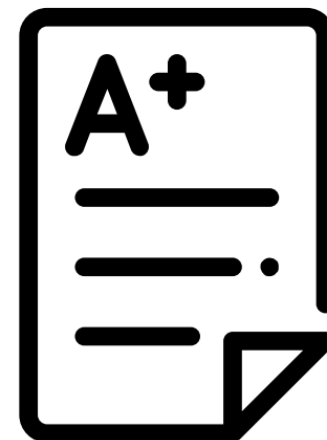
Nota Final

La calificación final del módulo al finalizar el curso será la media de las notas ponderadas de cada RA. (Siempre que TODOS los RA tengan calificación mayor o igual a 5)

Se podrá aprobar un RA con CE no aprobados, por ejemplo, si el RA1 solo tuviera CE1a y CE1b con notas 0 y 10, la nota del RA1=5

Convocatoria Extraordinaria

El 100% de la nota se obtendrá de un examen

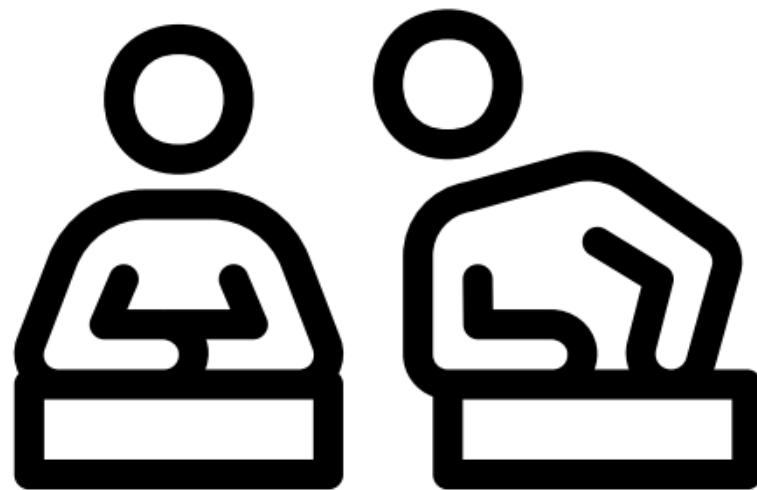


6. Criterios de Evaluación

Copia de trabajos / Examen

En caso de que un alumno/a copie en un examen o práctica, la nota será 0 para todos los implicados (el/los que copian y el/los que ayudan a copiar). En el supuesto en el que en un examen el alumno utilice o tenga abierto algún recurso NO permitido se seguirá la misma regla que con la copia.

No está permitido el uso de IA (Chat GPT, etc.) para realizar las prácticas. Existen herramientas a disposición del profesorado para verificarlo. En caso de requerirlo el profesor, si el alumno/a no puede justificar la procedencia, la nota será 0.

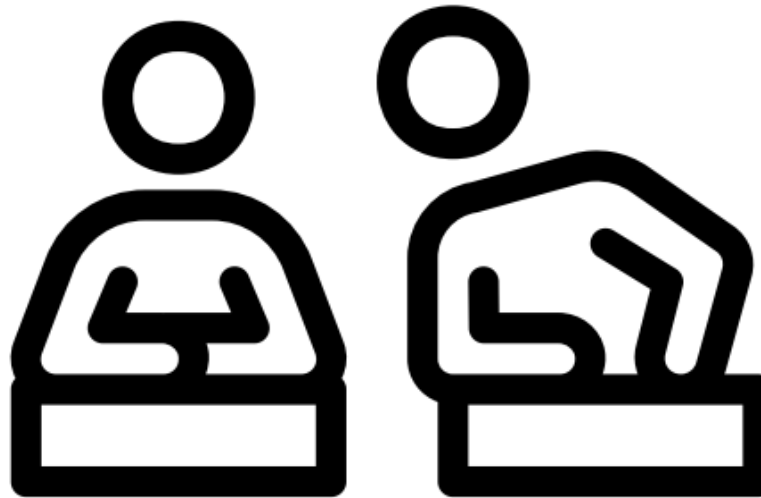


6. Criterios de Evaluación

Copia de trabajos / Examen

**La copia en un examen conlleva la pérdida completa de la
evaluación continua**

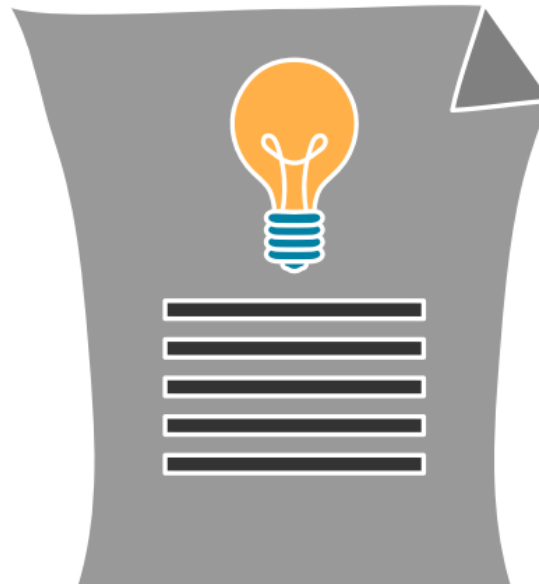
!!! FORMAMOS A PROFESIONALES !!!



7. Requisito de Asistencia

Inasistencia a un examen o a la entrega de una actividad/trabajo.

Cuando un alumno/a no se presente a un parcial, para que se le repita, debe aportar el justificante oficial según queda establecido en las normas del centro.



8. Recursos

Material

Todo el material estará subido en la plataforma Aules/Teams:

- Presentaciones y documentación utilizada en clase.
- Actividades y Prácticas.
- Material de apoyo o adicional.



***I PROFESORAT I ALUMNAT
SOM UN EQUIP !***